Digrafos e Representações de Grafos

Prof. Carlos Vinicius
(vinicius.lima@ufca.edu.br)

Algoritmos em Grafos

Universidade Federal do Cariri – UFCA
(2026/02)

Sumário

1. Grafos Direcionados (Digrafos)

2. Representação de Grafos
   - Matriz de Adjacências
   - Matriz de Incidências
   - Listas de Adjacências

Definição Geral de Grafos

Definição Geral de Grafos

- Um **laço** é uma aresta cujas extremidades são iguais.

Definição Geral de Grafos

- Um **laço** é uma aresta cujas extremidades são iguais.

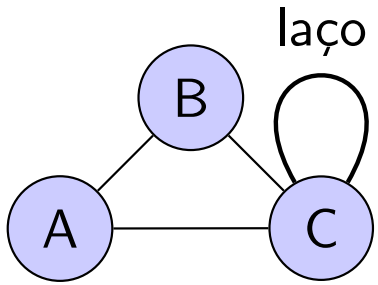


Figura: Grafo G com um laço no vértice C.

Definição Geral de Grafos

- Um **laço** é uma aresta cujas extremidades são iguais.

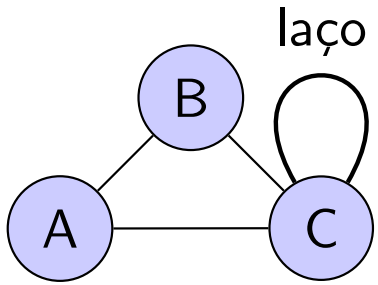


Figura: Grafo G com um laço no vértice C.

- Duas arestas são **múltiplas** se elas possuem as mesmas extremidades.

Definição Geral de Grafos

- Um **laço** é uma aresta cujas extremidades são iguais.

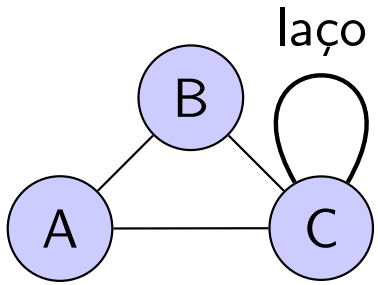


Figura: Grafo G com um laço no vértice C.

- Duas arestas são **múltiplas** se elas possuem as mesmas extremidades.

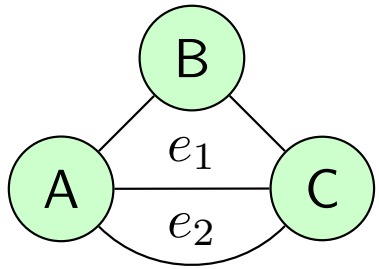


Figura: Grafo G com arestas múltiplas e_1 e e_2.

Definição Geral de Grafos

- Um grafo $G = (V, E)$ é **simples** se V e E são finitos e G não possui laços nem arestas múltiplas.

Definição Geral de Grafos

- Um grafo $G = (V, E)$ é **simples** se V e E são finitos e G não possui laços nem arestas múltiplas.

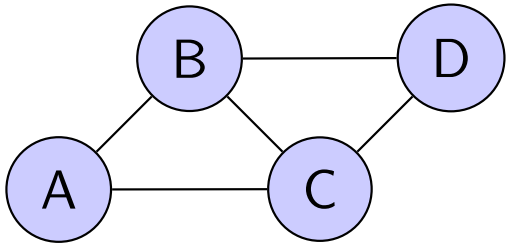


Figura: Grafo simples G.

Definição Geral de Grafos

- Um grafo $G = (V, E)$ é **simples** se V e E são finitos e G não possui laços nem arestas múltiplas.

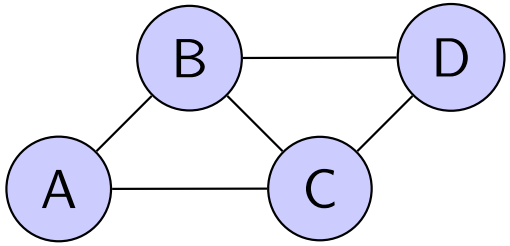
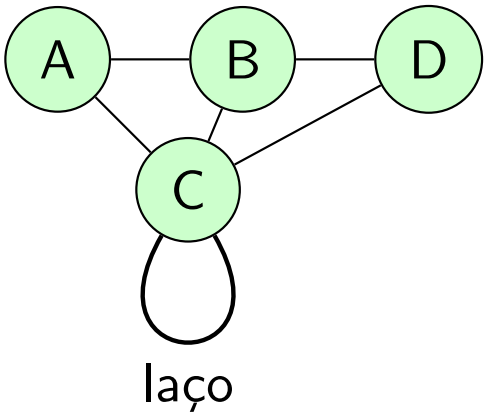


Figura: Grafo simples G.



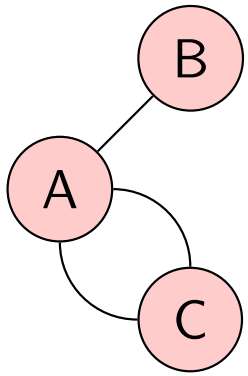


Figura: Grafos H e H', ambos não simples.

Definição Geral de Grafos

- Uma aresta $e = uv$ é dita orientada

Definição Geral de Grafos

- Uma aresta $e = uv$ é dita orientada
- Definição Geral: Um grafo $G = (V, E)$ **não orientado** é definido por um conjunto finito e não vazio V de vértices, um conjunto de arestas E e por uma função $\phi : E \to V \times V$ que atribui a cada aresta de G o par de vértices que a define.

Definição Geral de Grafos

- Uma aresta $e = uv$ é dita orientada
- Definição Geral: Um grafo $G = (V, E)$ **não orientado** é definido por um conjunto finito e não vazio V de vértices, um conjunto de arestas E e por uma função $\phi : E \to V \times V$ que atribui a cada aresta de G o par de vértices que a define.
- Se ϕ é formada por pares não ordenados, então o grafo é dito **não orientado** ou **não direcionado**. Caso contrário ele é dito **orientado** ou **direcionado** e também conhecido como **digrafo**.

Definição Geral de Grafos

- Uma aresta $e = uv$ é dita orientada
- Definição Geral: Um grafo $G = (V, E)$ **não orientado** é definido por um conjunto finito e não vazio V de vértices, um conjunto de arestas E e por uma função $\phi : E \to V \times V$ que atribui a cada aresta de G o par de vértices que a define.
- Se ϕ é formada por pares não ordenados, então o grafo é dito **não orientado** ou **não direcionado**. Caso contrário ele é dito **orientado** ou **direcionado** e também conhecido como **digrafo**.

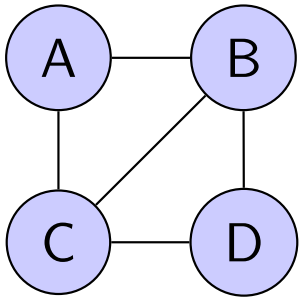


Figura: Grafo G não direcionado.

Definição Geral de Grafos

- Uma aresta $e = uv$ é dita orientada
- Definição Geral: Um grafo $G = (V, E)$ **não orientado** é definido por um conjunto finito e não vazio V de vértices, um conjunto de arestas E e por uma função $\phi : E \to V \times V$ que atribui a cada aresta de G o par de vértices que a define.
- Se ϕ é formada por pares não ordenados, então o grafo é dito **não orientado** ou **não direcionado**. Caso contrário ele é dito **orientado** ou **direcionado** e também conhecido como **digrafo**.

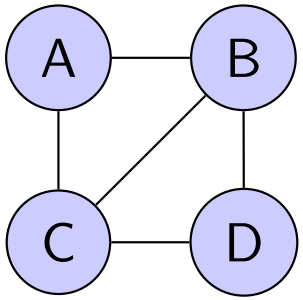


Figura: Grafo G não direcionado.

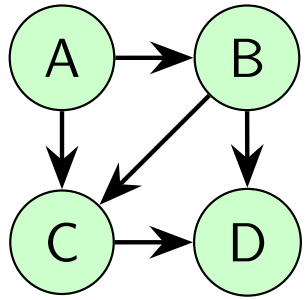


Figura: Grafo H direcionado.

Digrafos

Digrafos

- Por definição, cada aresta $e = uv$ possui apenas uma **direção**: de u para v.

Digrafos

- Por definição, cada aresta $e = uv$ possui apenas uma **direção**: de u para v.
- Cada aresta direcionada é também conhecida como **arco**.

Digrafos

- Por definição, cada aresta $e = uv$ possui apenas uma **direção**: de u para v.
- Cada aresta direcionada é também conhecida como **arco**.

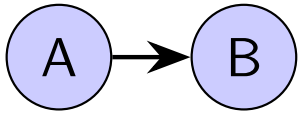


Figura: Um arco de A para B.

Digrafos

- Por definição, cada aresta $e = uv$ possui apenas uma **direção**: de u para v.
- Cada aresta direcionada é também conhecida como **arco**.

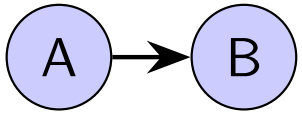


Figura: Um arco de A para B.

- Os termos dos grafos simples são muito similares em digrafos:

Digrafos

- Por definição, cada aresta $e = uv$ possui apenas uma **direção**: de u para v.
- Cada aresta direcionada é também conhecida como **arco**.

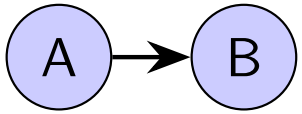


Figura: Um arco de A para B.

- Os termos dos grafos simples são muito similares em digrafos:
  - Ciclos, Caminhos, subgrafos, subgrafos induzidos, etc.
  - Obedecem ao direcionamento das arestas.
  - Vértices podem ser conectados por um caminho em um dos sentidos, mas não no outro.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grau de entrada** de v ($d^-(v)$) é o número de arestas *convergentes* a v.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grau de entrada** de v ($d^-(v)$) é o número de arestas *convergentes* a v.

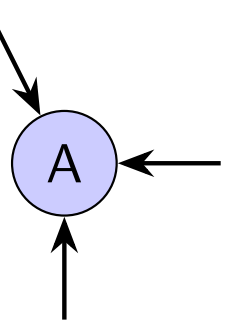


Figura: Vértice A com grau de entrada igual a 3.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grau de entrada** de v ($d^-(v)$) é o número de arestas *convergentes* a v.

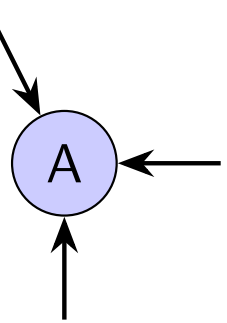


Figura: Vértice A com grau de entrada igual a 3.

- O **grau de saída** de v ($d^+(v)$) é o número de arestas *divergentes* de v.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grau de entrada** de v ($d^-(v)$) é o número de arestas *convergentes* a v.

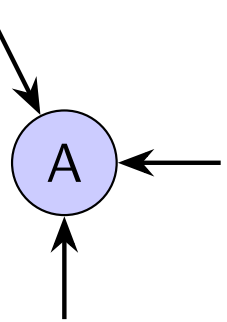


Figura: Vértice A com grau de entrada igual a 3.

- O **grau de saída** de v ($d^+(v)$) é o número de arestas *divergentes* de v.

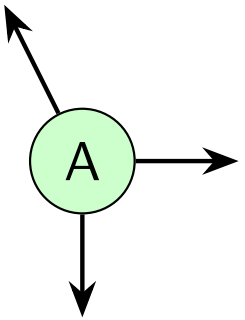


Figura: Vértice A com grau de saída igual a 3.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- Uma **fonte** é um vértice com grau de entrada nulo.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- Uma **fonte** é um vértice com grau de entrada nulo.

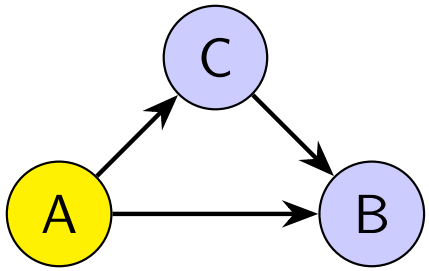


Figura: Grafo G com o vértice fonte A.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- Uma **fonte** é um vértice com grau de entrada nulo.

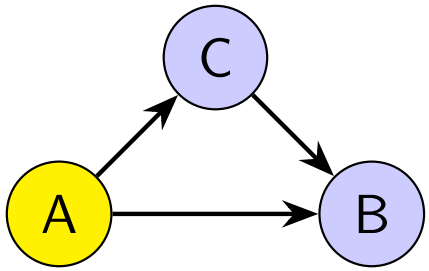


Figura: Grafo G com o vértice fonte A.

- Um **sumidouro** é um vértice com grau de saída nulo.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- Uma **fonte** é um vértice com grau de entrada nulo.

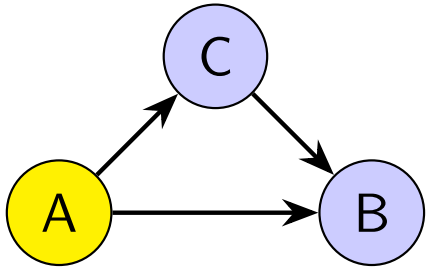


Figura: Grafo G com o vértice fonte A.

- Um **sumidouro** é um vértice com grau de saída nulo.

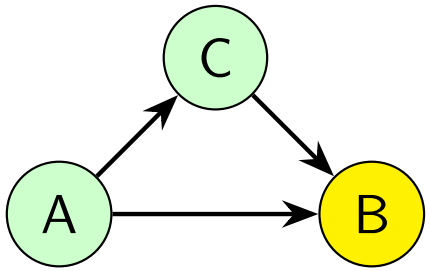


Figura: Grafo G com o vértice sumidouro B.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grafo subjacente** de D é o grafo obtido pela remoção das direções das arestas de D.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grafo subjacente** de D é o grafo obtido pela remoção das direções das arestas de D.

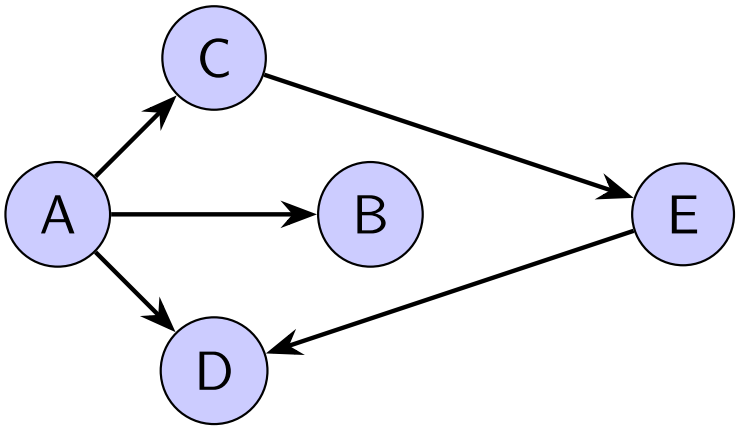


Figura: Digrafo D.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- O **grafo subjacente** de D é o grafo obtido pela remoção das direções das arestas de D.

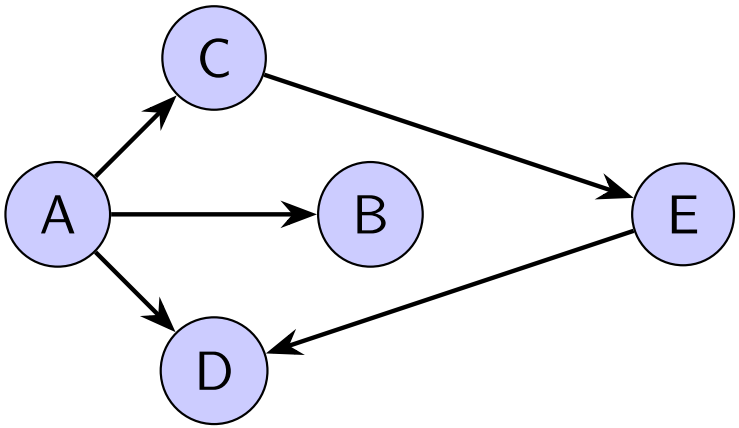


Figura: Digrafo D.

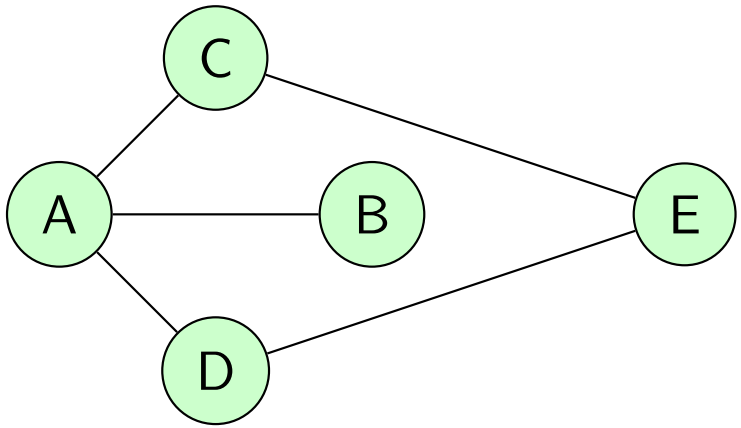


Figura: Grafo subjacente D' a partir de D.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- D é **fortemente conexo** se para todo par de vértices $u, v \in V$ existir um caminho em D de u para v e de v para u.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- D é **fortemente conexo** se para todo par de vértices $u, v \in V$ existir um caminho em D de u para v e de v para u.

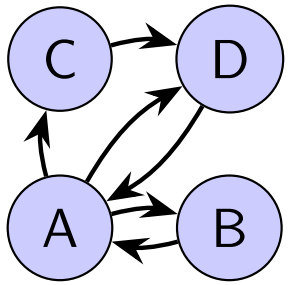


Figura: Grafo D fortemente conexo.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- D é **fortemente conexo** se para todo par de vértices $u, v \in V$ existir um caminho em D de u para v e de v para u.

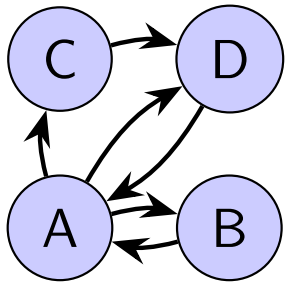


Figura: Grafo D fortemente conexo.

- D é dito **fracamente conexo** ou **desconexo** se seu grafo subjacente é conexo ou desconexo, respectivamente.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- D é **fortemente conexo** se para todo par de vértices $u, v \in V$ existir um caminho em D de u para v e de v para u.

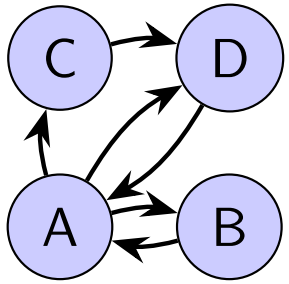


Figura: Grafo D fortemente conexo.

- D é dito **fracamente conexo** ou **desconexo** se seu grafo subjacente é conexo ou desconexo, respectivamente.

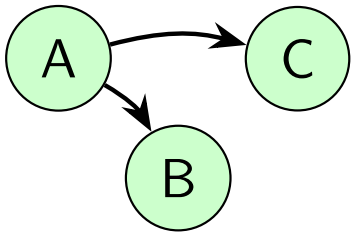


Figura: Grafo D' fracamente conexo.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- D é **fortemente conexo** se para todo par de vértices $u, v \in V$ existir um caminho em D de u para v e de v para u.

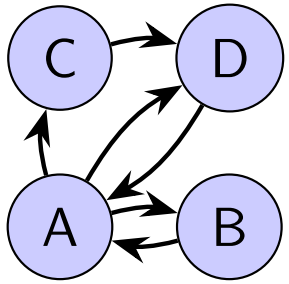


Figura: Grafo D fortemente conexo.

- D é dito **fracamente conexo** ou **desconexo** se seu grafo subjacente é conexo ou desconexo, respectivamente.

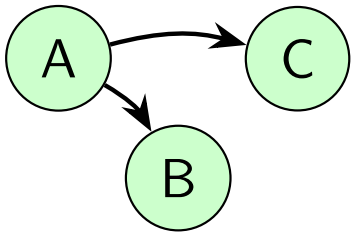


Figura: Grafo D' fracamente conexo.

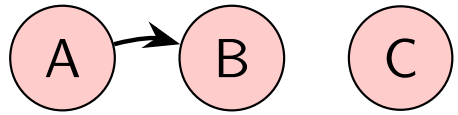


Figura: Grafo D'' desconexo.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- Uma **componente fortemente conexa** de D é um subdigrafo maximal de D que seja fortemente conexo.

Digrafos (Cont.)

Dado um digrafo $D = (V, E)$ e um vértice $v \in V$:

- Uma **componente fortemente conexa** de D é um subdigrafo maximal de D que seja fortemente conexo.

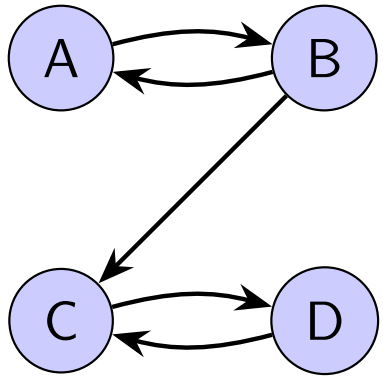


Figura: Grafo D com duas componentes fortemente conexas.

Sumário

1 Grafos Direcionados (Digrafos)

2 Representação de Grafos
- Matriz de Adjacências
- Matriz de Incidências
- Listas de Adjacências

Representação Computacional de Grafos

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.
  - - Correspondência unívoca.
  - - Fácil armazenamento e manipulação.

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.
  - - Correspondência unívoca.
  - - Fácil armazenamento e manipulação.

- Dado um grafo $G = (V, E)$, existem duas formas principais:
  - Matriciais.
  - Por listas.

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.
  - - Correspondência unívoca.
  - - Fácil armazenamento e manipulação.
- Dado um grafo $G = (V, E)$, existem duas formas principais:
  - Matriciais.
  - Por listas.
- A **matriz de adjacências** $A = (a_{i,j})$ é uma matriz $n \times n$ tal que:

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.
  - - Correspondência unívoca.
  - - Fácil armazenamento e manipulação.

- Dado um grafo $G = (V, E)$, existem duas formas principais:
  - Matriciais.
  - Por listas.

- A **matriz de adjacências** $A = (a_{i,j})$ é uma matriz $n \times n$ tal que:
  - $a_{i,j} = 1$ se e somente se $(v_i, v_j) \in E(G)$.
  - $a_{i,j} = 0$, caso contrário.

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.
  - - Correspondência unívoca.
  - - Fácil armazenamento e manipulação.

- Dado um grafo $G = (V, E)$, existem duas formas principais:
  - Matriciais.
  - Por listas.

- A **matriz de adjacências** $A = (a_{i,j})$ é uma matriz $n \times n$ tal que:
  - $a_{i,j} = 1$ se e somente se $(v_i, v_j) \in E(G)$.
  - $a_{i,j} = 0$, caso contrário.

- **Obs 1:** O mesmo grafo pode ser representado por mais de uma matriz de adjacências.

Representação Computacional de Grafos

- Formas de representar um grafo no computador.
  - - Correspondência unívoca.
  - - Fácil armazenamento e manipulação.

- Dado um grafo $G = (V, E)$, existem duas formas principais:
  - Matriciais.
  - Por listas.

- A **matriz de adjacências** $A = (a_{i,j})$ é uma matriz $n \times n$ tal que:
  - $a_{i,j} = 1$ se e somente se $(v_i, v_j) \in E(G)$.
  - $a_{i,j} = 0$, caso contrário.

- **Obs 1:** O mesmo grafo pode ser representado por mais de uma matriz de adjacências.

- **Obs 2:** Para digrafos, basta adaptar a definição para: $a_{i,j} = 1$ se e somente se (v_i, v_j) é divergente de v_i e convergente a v_j, e $a_{i,j} = 0$, caso contrário.

Exemplo de Matriz de Adjacências

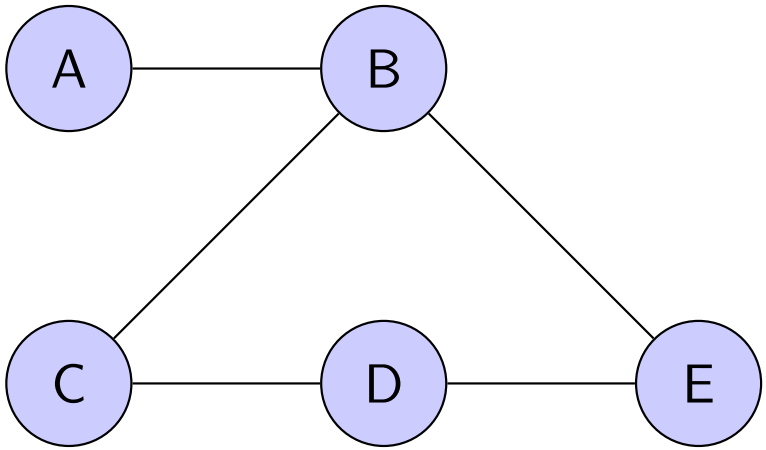


Figura: Grafo G.

Exemplo de Matriz de Adjacências

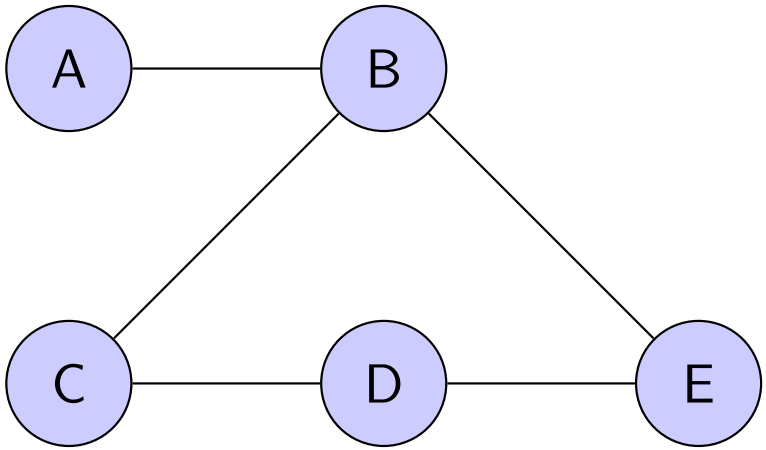


Figura: Grafo G.

	A	B	C	D	E
A	0	1	0	0	0
B	1	0	1	0	1
C	0	1	0	1	0
D	0	0	1	0	1
E	0	1	0	1	0

Tabela: Matriz de adjacências de G.

Matriz de Incidências

Matriz de Incidências

- Outra forma de representação matricial de grafos.

Matriz de Incidências

- Outra forma de representação matricial de grafos.
- A **matriz de incidências**, $B = (b_{i,j})$, de $G = (V, E)$ é a matriz $n \times m$ tal que:

Matriz de Incidências

- Outra forma de representação matricial de grafos.
- A **matriz de incidências**, $B = (b_{i,j})$, de $G = (V, E)$ é a matriz $n \times m$ tal que:
  - $b_{i,j} = 1$ se e somente se o vértice v_i e a aresta e_i são incidentes.
  - $b_{i,j} = 0$, caso contrário.

Matriz de Incidências

- Outra forma de representação matricial de grafos.
- A **matriz de incidências**, $B = (b_{i,j})$, de $G = (V, E)$ é a matriz $n \times m$ tal que:
  - $b_{i,j} = 1$ se e somente se o vértice v_i e a aresta e_i são incidentes.
  - $b_{i,j} = 0$, caso contrário.
- Observações: Em relação ao espaço usado, as matrizes utilizam espaço quadrático ($O(n^2)$) para a matriz de adjacências e $O(nm)$ para a de incidências.

Matriz de Incidências

- Outra forma de representação matricial de grafos.
- A **matriz de incidências**, $B = (b_{i,j})$, de $G = (V, E)$ é a matriz $n \times m$ tal que:
  - $b_{i,j} = 1$ se e somente se o vértice v_i e a aresta e_i são incidentes.
  - $b_{i,j} = 0$, caso contrário.
- Observações: Em relação ao espaço usado, as matrizes utilizam espaço quadrático ($O(n^2)$) para a matriz de adjacências e $O(nm)$ para a de incidências.
- Porém o tempo para verificar se dois vértices são adjacentes é feito em tempo constante.

Exemplo de Matriz de Incidência

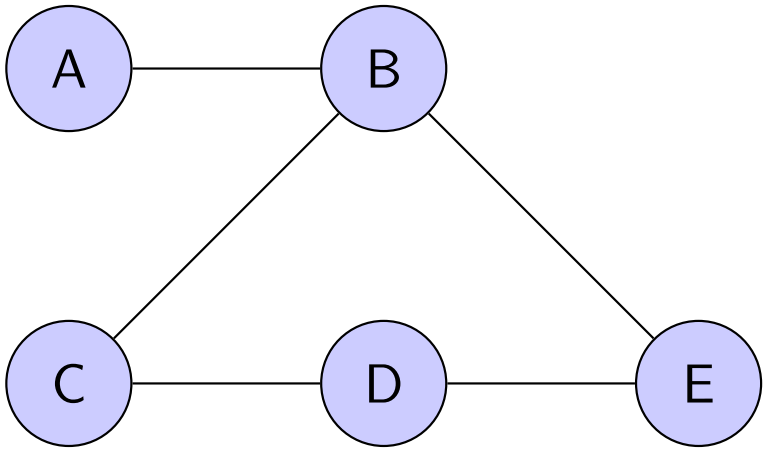


Figura: Grafo G.

Exemplo de Matriz de Incidência

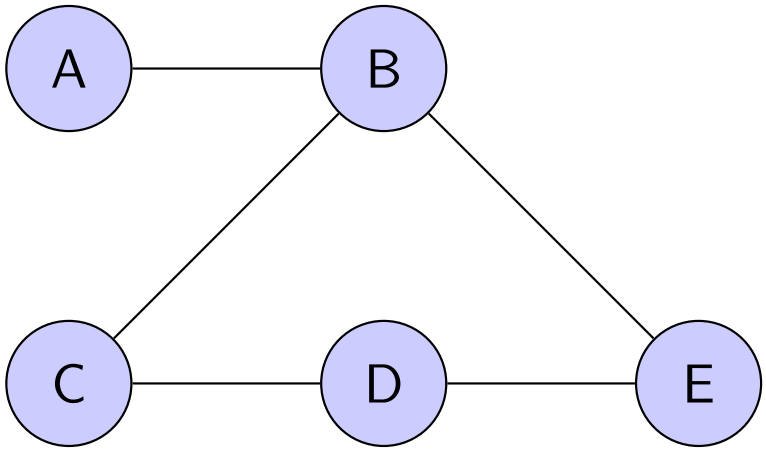


Figura: Grafo G.

	A,B	B,C	C,D	D,E	E,B
A	1	0	0	0	0
B	1	1	0	0	1
C	0	1	1	0	0
D	0	0	1	1	0
E	0	0	0	1	1

Tabela: Matriz de incidências de G.

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.
- $A(v) = \{u \mid uv \in E(G)\}$.

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.
- $A(v) = \{u \mid uv \in E(G)\}$.
- Cada aresta $uv \in E(G)$ é representada duas vezes: uma em $A(v)$ e outra em $A(u)$.

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.
- $A(v) = \{u \mid uv \in E(G)\}$.
- Cada aresta $uv \in E(G)$ é representada duas vezes: uma em $A(v)$ e outra em $A(u)$.
- Cada elemento de $A(v)$ possui um ponteiro (**prox**) para o próximo elemento, se houver.

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.
- $A(v) = \{u \mid uv \in E(G)\}$.
- Cada aresta $uv \in E(G)$ é representada duas vezes: uma em $A(v)$ e outra em $A(u)$.
- Cada elemento de $A(v)$ possui um ponteiro (**prox**) para o próximo elemento, se houver.
- A Lista de Adjacências é assim composta por um vetor de tamanho n contendo um ponteiro em cada posição para o primeiro elemento de $A(v)$.

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.
- $A(v) = \{u \mid uv \in E(G)\}$.
- Cada aresta $uv \in E(G)$ é representada duas vezes: uma em $A(v)$ e outra em $A(u)$.
- Cada elemento de $A(v)$ possui um ponteiro (**prox**) para o próximo elemento, se houver.
- A Lista de Adjacências é assim composta por um vetor de tamanho n contendo um ponteiro em cada posição para o primeiro elemento de $A(v)$.
- Observações: Em relação ao espaço usado, as litas de adjacências utilizam espaço linear ($O(n + m)$).

Listas de Adjacências

Dado um grafo $G = (V, E)$:

- É composta por n listas de adjacências $A(v)$, uma para cada $v \in V$
- Cada lista $A(v)$ contém os vértices adjacentes a v em G.
- $A(v) = \{u \mid uv \in E(G)\}$.
- Cada aresta $uv \in E(G)$ é representada duas vezes: uma em $A(v)$ e outra em $A(u)$.
- Cada elemento de $A(v)$ possui um ponteiro (**prox**) para o próximo elemento, se houver.
- A Lista de Adjacências é assim composta por um vetor de tamanho n contendo um ponteiro em cada posição para o primeiro elemento de $A(v)$.
- Observações: Em relação ao espaço usado, as litas de adjacências utilizam espaço linear ($O(n + m)$).
- Porém o tempo para verificar se dois vértices u e v são adjacentes é feito na ordem do menor grau entre u e v.

Exemplo de Listas de Adjacência

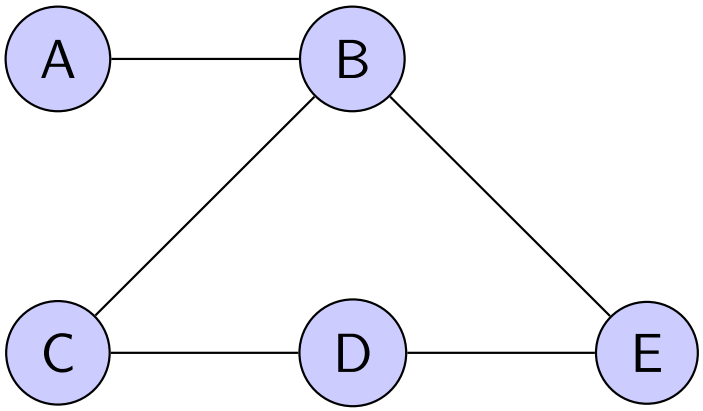


Figura: Grafo G.

Exemplo de Listas de Adjacência

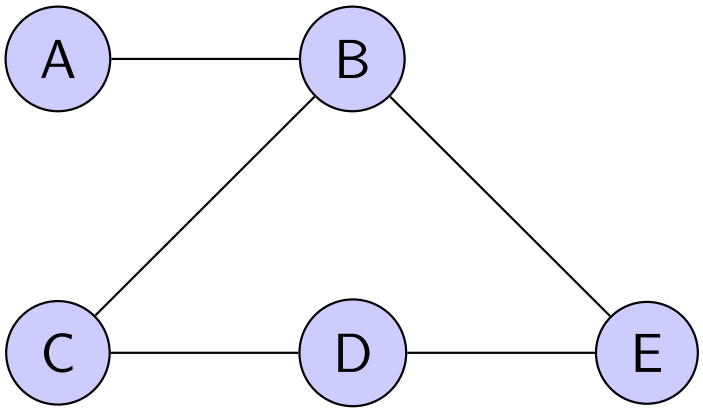


Figura: Grafo G.

A : B
B : A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E
C : B $\rightarrow$ D
D : C $\rightarrow$ E
E : D $\rightarrow$ B

Figura: Representação por listas de adjacências de G.

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.		
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.		
Conferir adjacência dos vértices u e v.		
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.		
Conferir adjacência dos vértices u e v.		
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.		
Conferir adjacência dos vértices u e v.		
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	
Conferir adjacência dos vértices u e v.		
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.		
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.	$O(n)$	
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.	$O(n)$	$O(\max\{d(v), d(u)\})$
Visitar todas as arestas.		
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.	$O(n)$	$O(\max\{d(v), d(u)\})$
Visitar todas as arestas.	$O(n^2)$	
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.	$O(n)$	$O(\max\{d(v), d(u)\})$
Visitar todas as arestas.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Calcular o grau de um vértice v.		

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.	$O(n)$	$O(\max\{d(v), d(u)\})$
Visitar todas as arestas.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Calcular o grau de um vértice v.	$O(n)$	

Exercício

- Considere $G = (V, E)$ um grafo não orientado. Calcule as complexidades de pior caso em cada problema:

Problema	**Matriz de Adjacências**	**Listas de Adjacências**
Espaço em memória utilizado.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Buscar vértices adjacentes de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$
Conferir adjacência dos vértices u e v.	$O(n)$	$O(\max\{d(v), d(u)\})$
Visitar todas as arestas.	$O(n^2)$	$O(n+m)$
Calcular o grau de um vértice v.	$O(n)$	$O(d(v))$